

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

APLIKASI JURNAL MENGAJAR

Sistem Pencatatan Jurnal Mengajar Harian dan Notifikasi Ketidakhadiran Siswa

SMKS TI Airlangga

Samarinda, Kalimantan Timur

Versi Dokumen	1.0 (Draft)
Versi Aplikasi	1.0.0+1
Status	Draft — untuk ditinjau
Tanggal	27 Juli 2026
Disusun oleh	Sena Nur Acksyavi, S.Kom
Diperiksa oleh	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I — PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan	4
3. Ruang Lingkup	4
4. Batasan Masalah	5
5. Nama Software	6
6. Definisi dan Singkatan	6
7. Referensi	7
8. Penjelasan Umum	8
8.1. Uraian Singkat	8
8.2. Fitur Software	8
BAB II — GAMBARAN UMUM	10
1. Karakteristik Pengguna	10
2. Pengguna	10
3. Hak Akses Pengguna	10
4. Ketergantungan Software	11
5. Spesifikasi Pendukung Software	11
5.1. Perangkat Pengguna	11
5.2. Lingkungan Pengembangan	12
BAB III — ANALISIS KEBUTUHAN	13
1. Identifikasi Aktor	13
2. Identifikasi Use Case	13
3. Diagram Use Case	16
4. Skenario Use Case	17
4.1. Skenario Use Case Login dengan Email dan Kata Sandi	17
4.2. Skenario Use Case Login dengan Google	18
4.3. Skenario Use Case Melengkapi Profil	18
4.4. Skenario Use Case Mengisi Jurnal Harian dan Presensi Siswa	19
4.5. Skenario Use Case Memverifikasi Jurnal	21
4.6. Skenario Use Case Pengiriman Notifikasi Validasi Jurnal	21
4.7. Skenario Use Case Mengelola Data Master	23
4.8. Skenario Use Case Mengelola Pengaturan Aplikasi	24
5. Rencana Antarmuka Sistem	26

(Klik kanan pada daftar isi di Microsoft Word → Update Field untuk memuat nomor halaman.)

BAB I — PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pencatatan kegiatan mengajar harian di sekolah pada umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan buku jurnal fisik. Cara ini menimbulkan beberapa persoalan yang berulang, yang menjadi dasar pembangunan perangkat lunak Jurnal Mengajar:

- Buku jurnal fisik mudah tercecer, rusak, atau tertinggal, sehingga riwayat kegiatan mengajar sulit ditelusuri kembali pada akhir semester.
- Proses verifikasi jurnal oleh pihak manajemen sekolah berjalan lambat karena harus menunggu buku fisik terkumpul, dan tidak ada jejak siapa yang memverifikasi serta kapan verifikasi dilakukan.
- Data presensi siswa tercatat terpisah dari jurnal mengajar, sehingga rekapitulasi ketidakhadiran siswa memerlukan pekerjaan ganda.
- Orang tua siswa tidak memperoleh informasi yang tepat waktu ketika anaknya tidak hadir di kelas. Informasi baru sampai ketika sudah terakumulasi, sehingga tindakan pencegahan terlambat dilakukan.
- Rekapitulasi beban dan aktivitas mengajar per guru sulit disusun karena data tidak tersimpan dalam bentuk terstruktur.

2. Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan pembangunan perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

- Menyediakan sarana pencatatan jurnal mengajar harian secara digital yang dapat diisi guru langsung dari perangkat masing-masing.
- Menyatukan pencatatan materi, catatan pembelajaran, lampiran foto kegiatan, dan presensi siswa dalam satu proses pengisian.
- Menyediakan mekanisme verifikasi jurnal oleh admin sekolah dengan status yang jelas (menunggu, disetujui, ditolak) beserta catatan alasan penolakan dan jejak audit siapa serta kapan verifikasi dilakukan.
- Memberitahukan hasil verifikasi kepada guru secara otomatis melalui notifikasi push, sehingga guru dapat segera merevisi jurnal yang ditolak.
- Memberitahukan orang tua siswa melalui pesan WhatsApp secara otomatis ketika anaknya tercatat tidak hadir (Sakit, Izin, atau Alpha) pada jurnal yang telah disetujui admin.
- Menyediakan basis data terstruktur atas data master sekolah (periode, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, guru, siswa, dan jadwal mengajar) sebagai dasar pelaporan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perangkat lunak Jurnal Mengajar mencakup hal-hal berikut:

- Perangkat lunak memiliki tiga aktor, yaitu Admin (pengelola sekolah), Guru (pengajar), dan Orang Tua Siswa. Orang Tua Siswa merupakan aktor pasif yang tidak mengakses aplikasi, melainkan hanya menerima pesan WhatsApp.
- Perangkat lunak berbentuk aplikasi lintas platform yang dibangun dengan framework Flutter (bahasa Dart), dengan target utama perangkat Android dan iOS, serta dapat dibangun untuk platform web dan Windows.
- Manajemen state, routing, dan dependency injection pada sisi klien menggunakan pustaka GetX.
- Layanan backend menggunakan Supabase sebagai satu-satunya sumber data, yang mencakup basis data PostgreSQL dengan Row Level Security, layanan autentikasi (Supabase Auth), penyimpanan berkas (Supabase Storage), dan Edge Functions berbasis Deno.
- Notifikasi push kepada guru menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM). Firebase tidak digunakan untuk autentikasi.
- Pengiriman pesan WhatsApp kepada orang tua siswa menggunakan layanan gateway pihak ketiga Nobox.ai.
- Karena seluruh data disimpan di server cloud, perangkat lunak hanya dapat digunakan dalam kondisi terhubung ke jaringan internet.
- Cakupan pekerjaan meliputi perancangan, implementasi sisi klien dan Edge Function, konfigurasi basis data, hingga proses build dan distribusi aplikasi.

4. Batasan Masalah

Batasan perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

- Perangkat lunak tidak dapat berjalan tanpa koneksi internet; tidak tersedia mode luring (offline) maupun sinkronisasi tertunda.
- Sebagian fitur hanya dapat diakses berdasarkan peran pengguna. Menu pengelolaan data master, verifikasi jurnal, dan pengaturan aplikasi hanya dapat diakses oleh Admin.
- Pendaftaran mandiri melalui aplikasi hanya tersedia untuk peran Guru. Akun Admin dibuat langsung oleh pengelola basis data dan tidak dapat dibuat dari dalam aplikasi.
- Presensi yang disimpan hanya mencakup siswa yang tidak hadir normal (Sakit, Izin, Alpha). Siswa yang tidak ditandai dianggap Hadir dan tidak disimpan sebagai baris data tersendiri.
- Notifikasi WhatsApp hanya dikirim ketika jurnal berstatus disetujui (approved) dan terdapat sekurang-kurangnya satu siswa yang tidak hadir. Penolakan jurnal tidak pernah memicu pesan WhatsApp.
- Pengiriman pesan WhatsApp bergantung sepenuhnya pada ketersediaan dan kuota layanan pihak ketiga Nobox.ai serta pada kebenaran nomor telepon orang tua yang tersimpan pada data siswa.
- Notifikasi push pada platform iOS memerlukan konfigurasi APNs dan akun Apple Developer di luar lingkup kode aplikasi, sehingga pada tahap ini belum dapat diaktifkan.
- Firebase tidak tersedia pada platform Windows dan web; pada kedua platform tersebut aplikasi tetap berjalan namun tanpa notifikasi push.

- Perangkat lunak tidak mencakup modul penilaian, rapor, keuangan, maupun pembelajaran daring.

5. Nama Software

Nama perangkat lunak dalam proyek ini adalah **Jurnal Mengajar** dengan pengenalan paket aplikasi **jurnal_mengajar** dan versi rilis awal 1.0.0+1.

6. Definisi dan Singkatan

Berikut definisi istilah yang digunakan dalam dokumen dan proyek Jurnal Mengajar:

NO	ISTILAH	DEFINISI
1	Flutter	Kerangka kerja (framework) pengembangan antarmuka lintas platform dari Google yang menggunakan bahasa pemrograman Dart.
2	Dart	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter.
3	GetX	Pustaka Flutter yang digunakan untuk manajemen state reaktif, routing antar halaman, dan dependency injection.
4	Supabase	Platform backend berbasis PostgreSQL yang menyediakan basis data, autentikasi, penyimpanan berkas, dan Edge Functions.
5	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan Supabase sebagai penyimpanan data utama.
6	Row Level Security	Mekanisme keamanan PostgreSQL yang membatasi baris data yang boleh dibaca atau diubah oleh setiap pengguna.
7	Edge Function	Fungsi server tanpa peladen (serverless) yang berjalan di lingkungan Deno pada Supabase; pada proyek ini digunakan untuk mengirim notifikasi.
8	Trigger	Prosedur basis data yang berjalan otomatis ketika terjadi operasi tertentu pada sebuah tabel.
9	Firebase Cloud Messaging	Layanan Google untuk mengirim notifikasi push ke perangkat pengguna.
10	Nobox.ai	Layanan gateway pihak ketiga yang digunakan untuk mengirim pesan WhatsApp kepada orang tua siswa.
11	Jurnal Harian	Catatan kegiatan mengajar guru pada satu pertemuan, berisi materi, catatan, lampiran foto, dan presensi siswa.
12	Presensi	Catatan kehadiran siswa pada suatu jurnal. Sistem hanya menyimpan siswa berstatus Sakit, Izin, atau Alpha.
13	Periode	Tahun ajaran atau semester yang sedang berjalan; hanya satu periode yang dapat berstatus aktif pada satu waktu.
14	Data Master	Data referensi sekolah yang dikelola admin: periode, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, guru, dan siswa.

NO	ISTILAH	DEFINISI
15	Batas Input Jurnal	Jumlah hari mundur maksimal yang dianggap tepat waktu untuk pengisian jurnal; melewati batas ini jurnal ditandai sebagai terlambat.
16	Middleware	Lapisan pemeriksaan yang berjalan sebelum sebuah halaman ditampilkan; pada proyek ini digunakan untuk membatasi rute khusus admin.

Berikut singkatan yang digunakan dalam dokumen ini:

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN
1	SRS	Software Requirement Specification
2	FCM	Firestore Cloud Messaging
3	APNs	Apple Push Notification service
4	RLS	Row Level Security
5	API	Application Programming Interface
6	JSON	JavaScript Object Notation
7	SQL	Structured Query Language
8	UI	User Interface
9	OAuth	Open Authorization
10	SDK	Software Development Kit
11	CRUD	Create, Read, Update, Delete
12	HP	Handphone (telepon genggam)

7. Referensi

Berikut daftar pihak yang terlibat dan menjadi narasumber dalam penyusunan kebutuhan perangkat lunak Jurnal Mengajar:

NO	NAMA	JABATAN
1	[Nama Lengkap]	Kepala Sekolah
2	[Nama Lengkap]	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
3	[Nama Lengkap]	Staf Tata Usaha / Administrator Sistem
4	[Nama Lengkap]	Perwakilan Guru Pengajar
5	[Nama Lengkap]	Perwakilan Wali Kelas

Dokumen teknis internal yang menjadi acuan penyusunan SRS ini:

- README.md — ringkasan proyek, aktor, dan arsitektur singkat.
- docs/architecture.md — arsitektur sistem, skema basis data, dan pipeline notifikasi.
- docs/features.md — peta fitur per peran pengguna.
- docs/setup.md — prasyarat, variabel lingkungan, dan langkah instalasi.
- docs/known-issues.md — keterbatasan dan hal yang belum terselesaikan.

8. Penjelasan Umum

8.1. Uraian Singkat

Jurnal Mengajar adalah aplikasi manajemen jurnal mengajar digital untuk lingkungan sekolah. Guru menggunakan aplikasi ini untuk melihat jadwal mengajar miliknya dan mengisi jurnal harian setiap kali selesai mengajar, mencakup materi yang disampaikan, catatan pembelajaran, lampiran foto kegiatan, serta presensi siswa di kelas tersebut. Jurnal yang disubmit berstatus menunggu verifikasi.

Admin sekolah bertindak sebagai pengguna utama yang mengelola seluruh data master (periode tahun ajaran, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, data guru, dan data siswa) serta jadwal mengajar. Admin meninjau jurnal yang masuk dan memutuskan untuk menyetujui atau menolaknya disertai catatan alasan penolakan.

Keputusan verifikasi tersebut memicu rangkaian notifikasi otomatis di sisi server. Guru pemilik jurnal menerima notifikasi push melalui Firebase Cloud Messaging, baik untuk keputusan setuju maupun tolak. Khusus untuk jurnal yang disetujui, sistem juga mengirimkan pesan WhatsApp kepada orang tua dari setiap siswa yang tercatat tidak hadir pada jurnal tersebut. Orang tua siswa merupakan aktor pasif: mereka tidak memiliki akun dan tidak membuka aplikasi, melainkan hanya menerima pesan.

8.2. Fitur Software

Perangkat lunak Jurnal Mengajar memiliki fitur-fitur berikut untuk menunjang aktivitas pencatatan dan verifikasi jurnal mengajar:

NO	FITUR	URAIAN	STATUS
1	Autentikasi	Digunakan seluruh pengguna untuk masuk ke dalam sistem melalui email dan kata sandi atau melalui akun Google. Peran pengguna selalu ditentukan dari basis data, bukan dari penyedia identitas.	Terimplementasi
2	Registrasi & Kelengkapan Profil	Digunakan guru untuk mendaftarkan akun baru dan melengkapi data profil (foto, nama lengkap, jabatan, alamat, dan nomor telepon) sebelum dapat menggunakan aplikasi.	Terimplementasi
3	Pengelolaan Data Master	Digunakan admin untuk mengelola data periode tahun ajaran, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, data guru, dan data siswa termasuk nomor telepon orang tua.	Terimplementasi

NO	FITUR	URAIAN	STATUS
4	Pengelolaan Jadwal Mengajar	Digunakan admin untuk menyusun jadwal mengajar per guru, kelas, mata pelajaran, hari, tanggal, dan jam pelajaran.	Terimplementasi
5	Pengisian Jurnal Harian	Digunakan guru untuk mencatat materi, catatan pembelajaran, lampiran foto kegiatan, dan presensi siswa pada jadwal mengajar yang dipilih.	Terimplementasi
6	Presensi Siswa	Digunakan guru untuk menandai siswa yang Sakit, Izin, atau Alpha. Seluruh siswa dianggap Hadir secara bawaan dan tersedia tombol pintas "Hadir Semua".	Terimplementasi
7	Verifikasi Jurnal	Digunakan admin untuk menyetujui atau menolak jurnal yang disubmit guru, disertai catatan admin pada kasus penolakan.	Terimplementasi
8	Revisi Jurnal	Digunakan guru untuk memperbaiki jurnal yang ditolak; penyimpanan ulang mengembalikan status jurnal menjadi menunggu verifikasi.	Terimplementasi
9	Notifikasi Push (FCM)	Digunakan sistem untuk memberitahukan hasil verifikasi jurnal kepada guru pemilik jurnal pada perangkat yang terdaftar.	Terimplementasi (Android)
10	Notifikasi WhatsApp	Digunakan sistem untuk memberitahukan orang tua siswa yang tidak hadir setelah jurnal disetujui admin, melalui gateway Nobox.ai.	Terimplementasi
11	Pengaturan Aplikasi	Digunakan admin untuk menentukan periode aktif, batas hari pengisian jurnal (2, 3, atau 5 hari), serta kredensial gateway WhatsApp beserta uji coba pengiriman pesan.	Terimplementasi
12	Dashboard	Digunakan admin dan guru untuk melihat ringkasan aktivitas mingguan dan status jurnal.	Terimplementasi
13	Statistik Mengajar Guru	Digunakan guru untuk melihat rekapitulasi aktivitas mengajar dan ketidakhadiran siswa pada kelas yang diampu.	Belum terimplementasi
14	Notifikasi Push pada iOS	Notifikasi push untuk perangkat iOS; memerlukan konfigurasi APNs pada Firebase dan capability Push Notifications pada Xcode.	Belum terimplementasi

BAB II — GAMBARAN UMUM

1. Karakteristik Pengguna

Karakteristik pengguna perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

- Pengguna terbiasa mengoperasikan aplikasi pada telepon pintar (smartphone) untuk keperluan sehari-hari.
- Pengguna merupakan warga sekolah, yaitu guru pengajar dan staf administrasi sekolah.
- Guru memahami struktur jadwal mengajar, kelas, mata pelajaran, dan jam pelajaran yang berlaku di sekolah.
- Guru memahami tata cara pencatatan kehadiran siswa di kelas.
- Admin memahami struktur data sekolah, hubungan antar data master, serta konsekuensi perubahan data terhadap jadwal dan jurnal yang telah tercatat.
- Admin mampu memperoleh dan memasukkan kredensial layanan pihak ketiga (gateway WhatsApp) melalui halaman pengaturan aplikasi.
- Orang tua siswa hanya perlu mampu membaca pesan WhatsApp yang masuk; tidak diperlukan keterampilan teknis apa pun.

2. Pengguna

Pengguna perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

- Admin Sekolah
- Guru Pengajar
- Orang Tua Siswa (penerima notifikasi, tanpa akun)

3. Hak Akses Pengguna

Hak akses pengguna pada perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

NO	PENGGUNA SOFTWARE	STATUS	HAK AKSES
1	Guru	User	Mengakses dashboard guru, melihat jadwal mengajar miliknya sendiri, mengisi dan merevisi jurnal harian beserta presensi dan lampiran foto, melihat status verifikasi jurnalnya, mengubah profil pribadi, serta menerima notifikasi push.
2	Admin	Super User	Akses penuh terhadap aplikasi: seluruh hak akses guru ditambah pengelolaan data master, pengelolaan jadwal mengajar, verifikasi jurnal seluruh guru, dan pengelolaan pengaturan aplikasi.
3	Orang Tua Siswa	Non-user (pasif)	Tidak memiliki akun dan tidak dapat mengakses aplikasi. Hanya menerima pesan WhatsApp berisi pemberitahuan ketidakhadiran anaknya.

Catatan: pemisahan hak akses ditegakkan pada dua lapisan. Pada sisi klien, rute khusus admin dilindungi oleh middleware yang mengalihkan pengguna non-admin ke dashboard guru. Pada sisi basis data, kebijakan Row Level Security membatasi baris data yang dapat dibaca dan diubah oleh setiap pengguna, sehingga peran pengguna tidak dapat dipalsukan dari sisi klien.

4. Ketergantungan Software

Ketergantungan perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

- Perangkat lunak sangat bergantung pada koneksi internet. Apabila koneksi lambat atau terputus, seluruh fungsi yang memerlukan data tidak dapat dijalankan.
- Perangkat lunak bergantung pada ketersediaan layanan Supabase sebagai penyedia basis data, autentikasi, penyimpanan berkas, dan Edge Function. Gangguan pada layanan ini menghentikan seluruh fungsi aplikasi.
- Fitur notifikasi push bergantung pada layanan Firebase Cloud Messaging serta pada berkas konfigurasi Firebase yang terpasang pada aplikasi.
- Fitur login dengan Google bergantung pada konfigurasi OAuth Client Google yang terdaftar sebagai Authorized Client ID pada penyedia Google di Supabase Auth.
- Fitur notifikasi WhatsApp bergantung pada layanan gateway Nobox.ai beserta kredensial (Account ID dan API Key) yang diisi admin melalui halaman pengaturan. Apabila kredensial kosong, pengiriman WhatsApp dilewati tanpa menghentikan fungsi lain.
- Ketepatan notifikasi WhatsApp bergantung pada kebenaran nomor telepon orang tua yang tersimpan pada data siswa.
- Notifikasi push pada iOS bergantung pada konfigurasi APNs di Firebase Console dan capability Push Notifications yang hanya dapat diaktifkan melalui Xcode pada sistem operasi macOS.

5. Spesifikasi Pendukung Software

Perangkat lunak dapat berjalan pada sistem dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

5.1. Perangkat Pengguna

KOMPONEN	SPESIFIKASI MINIMAL
Sistem Operasi	Android 7.0 (API level 24, mengikuti nilai bawaan Flutter SDK) atau lebih baru; iOS 13.0 atau lebih baru sesuai deployment target proyek. Aplikasi juga dapat dibangun untuk Windows 10 dan peramban web modern, namun tanpa dukungan notifikasi push.
RAM	2 GB (disarankan 3 GB atau lebih)
Ruang Penyimpanan	150 MB ruang kosong untuk pemasangan aplikasi dan berkas sementara
Kamera	Diperlukan untuk fitur lampiran foto kegiatan dan foto profil (dapat digantikan dengan pemilihan berkas dari galeri)
Koneksi Internet	Wajib tersedia selama aplikasi digunakan; minimal jaringan 3G, disarankan 4G atau Wi-Fi

KOMPONEN	SPESIFIKASI MINIMAL
Resolusi Layar	Minimal 720 x 1280 piksel

5.2. Lingkungan Pengembangan

KOMPONEN	SPESIFIKASI
Flutter SDK	Dart SDK ^3.12.2
Pustaka Utama	get ^4.7.3, supabase_flutter ^2.17.1, google_sign_in ^7.2.0, firebase_core ^3.3.0, firebase_messaging ^15.1.0, image_picker ^1.2.3, flutter_dotenv ^6.0.1, google_fonts ^8.2.1
Backend	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions berbasis Deno/TypeScript)
Layanan Pihak Ketiga	Firebase Cloud Messaging, Google OAuth, Nobox.ai
Perangkat Pengembangan	Komputer dengan RAM minimal 8 GB dan ruang penyimpanan 20 GB; macOS diperlukan khusus untuk build dan konfigurasi push notification iOS

BAB III — ANALISIS KEBUTUHAN

1. Identifikasi Aktor

Aktor yang terlibat dalam perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

NO	AKTOR	DESKRIPSI AKTOR
1	Guru	Aktor yang melihat jadwal mengajar miliknya, mengisi jurnal harian beserta presensi siswa dan lampiran foto, memantau status verifikasi jurnal, serta merevisi jurnal yang ditolak admin.
2	Admin	Aktor selaku pengguna utama (super user) yang mengelola seluruh data master dan jadwal mengajar, meninjau serta memverifikasi jurnal yang disubmit guru, dan mengatur konfigurasi aplikasi termasuk kredensial gateway WhatsApp.
3	Orang Tua Siswa	Aktor pasif yang tidak mengakses aplikasi. Menerima pesan WhatsApp otomatis ketika anaknya tercatat Sakit, Izin, atau Alpha pada jurnal yang telah disetujui admin.
4	Sistem (Trigger Basis Data & Edge Function)	Aktor sistem yang berjalan otomatis di sisi server. Dipicu oleh perubahan status jurnal, kemudian mengirimkan notifikasi push kepada guru dan pesan WhatsApp kepada orang tua siswa yang tidak hadir.

2. Identifikasi Use Case

Identifikasi use case yang terdapat pada perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:

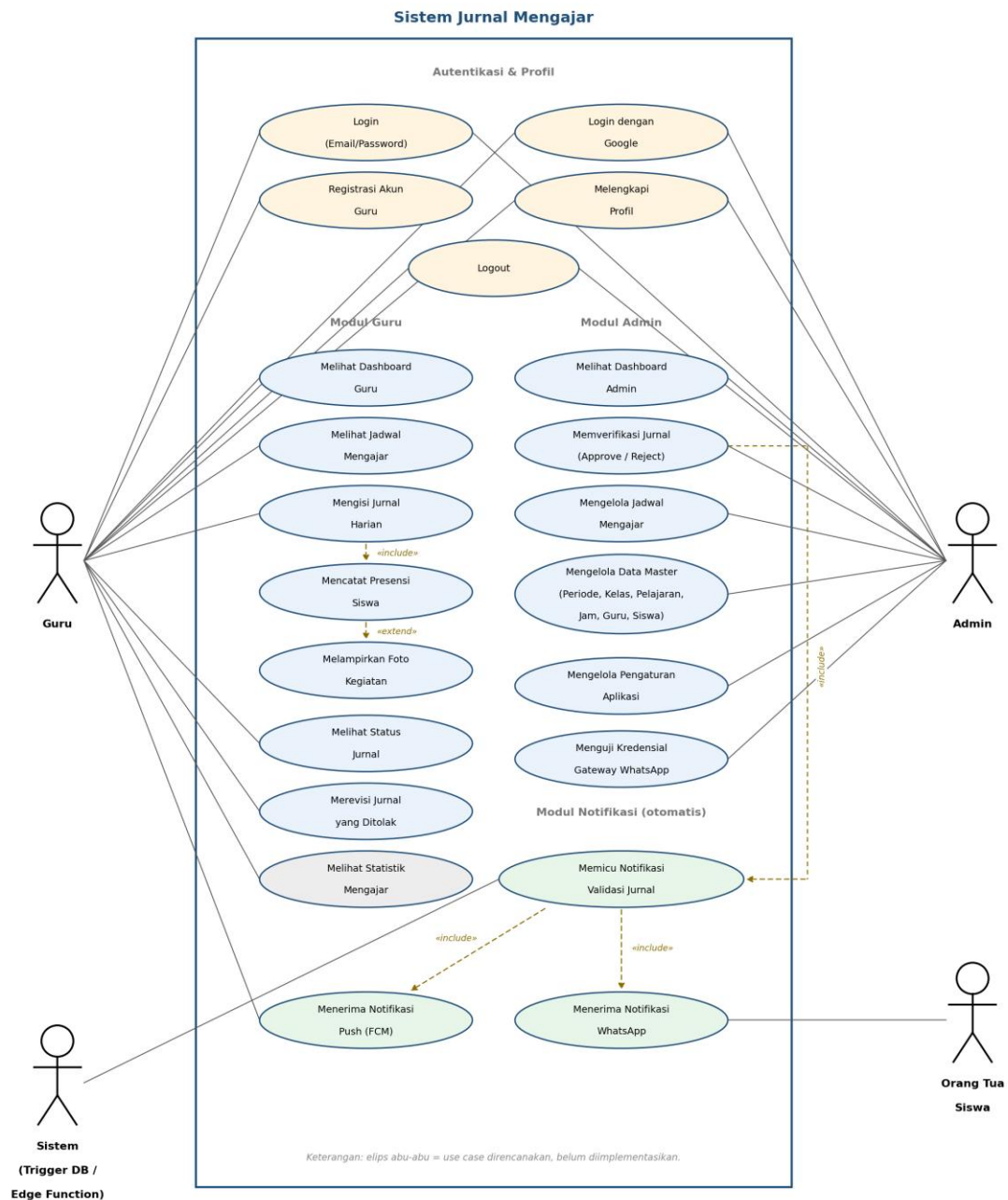
NO	KLASIFIKASI USE CASE	USE CASE	DESKRIPSI USE CASE
1	Autentikasi	Login dengan email dan kata sandi	Pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar.
		Login dengan Google	Pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan akun Google pada perangkat.
		Registrasi akun guru	Calon pengguna guru mendaftarkan akun baru secara mandiri.
		Melengkapi profil	Pengguna mengisi data profil yang belum lengkap sebelum dapat mengakses dashboard.
		Logout	Pengguna keluar dari sistem dan token perangkatnya dihapus dari basis data.
2	Pengelolaan Data Master	Mengelola periode	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data periode tahun ajaran.
		Mengelola kelas	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data kelas.
		Mengelola mata pelajaran	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data mata pelajaran.

NO	KLASIFIKASI USE CASE	USE CASE	DESKRIPSI USE CASE
		Mengelola jam pelajaran	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data jam pelajaran.
		Mengelola data guru	Admin mengelola data guru yang terdaftar pada sistem.
		Mengelola data siswa	Admin mengelola data siswa beserta kelas dan nomor telepon orang tua.
3	Penjadwalan	Mengelola jadwal mengajar	Admin menyusun jadwal mengajar per guru, kelas, mata pelajaran, tanggal, dan jam pelajaran.
		Melihat jadwal mengajar	Guru melihat daftar jadwal mengajar miliknya sendiri.
4	Pengelolaan Jurnal	Mengisi jurnal harian	Guru mencatat materi dan catatan pembelajaran pada jadwal mengajar yang dipilih.
		Mencatat presensi siswa	Guru menandai siswa yang Sakit, Izin, atau Alpha pada jurnal yang sedang diisi.
		Melampirkan foto kegiatan	Guru menambahkan satu atau beberapa foto kegiatan pembelajaran pada jurnal.
		Melihat status jurnal	Guru memantau status jurnalnya, yaitu menunggu, disetujui, atau ditolak.
		Merevisi jurnal yang ditolak	Guru memperbaiki jurnal yang ditolak dan mengirimkannya kembali untuk diverifikasi.
5	Verifikasi	Memverifikasi jurnal	Admin meninjau jurnal yang masuk dan menyetujui atau menolaknya disertai catatan alasan penolakan.
6	Notifikasi	Memicu notifikasi validasi jurnal	Sistem mendeteksi perubahan status jurnal dan menjalankan proses pengiriman notifikasi di sisi server.
		Mengirim notifikasi push kepada guru	Sistem mengirim notifikasi push kepada guru pemilik jurnal, baik untuk keputusan setuju maupun tolak.
		Mengirim notifikasi WhatsApp kepada orang tua	Sistem mengirim pesan WhatsApp kepada orang tua dari setiap siswa yang tidak hadir pada jurnal yang disetujui.
7	Konfigurasi	Mengelola pengaturan aplikasi	Admin menentukan periode aktif, batas hari pengisian jurnal, dan kredensial gateway WhatsApp.
		Menguji kredensial gateway WhatsApp	Admin mengirim pesan percobaan untuk memastikan kredensial gateway berfungsi sebelum disimpan.

NO	KLASIFIKASI USE CASE	USE CASE	DESKRIPSI USE CASE
8	Pelaporan	Melihat dashboard	Admin dan guru melihat ringkasan aktivitas serta status jurnal pada periode berjalan.
		Melihat statistik mengajar	Guru melihat rekapitulasi aktivitas mengajar dan ketidakhadiran siswa (belum terimplementasi).

3. Diagram Use Case

Diagram use case perangkat lunak Jurnal Mengajar adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Use Case Aplikasi Jurnal Mengajar

4. Skenario Use Case

Berikut skenario untuk use case utama pada perangkat lunak Jurnal Mengajar.

4.1. Skenario Use Case Login dengan Email dan Kata Sandi

Aktor : Guru / Admin

Tujuan : Masuk ke dalam sistem dan diarahkan ke dashboard sesuai peran

Pra kondisi : Pengguna sudah memasang aplikasi, akun sudah terdaftar, dan perangkat terhubung internet

Pasca kondisi : Pengguna berada di dashboard sesuai perannya (admin atau guru)

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka aplikasi	
	2. Menampilkan splash screen dan memeriksa sesi yang tersimpan
	3. Menampilkan halaman login karena tidak ada sesi aktif
4. Memasukkan email dan kata sandi	
5. Menekan tombol Login	
	6. Melakukan autentikasi ke Supabase Auth
	7. Membaca peran pengguna dari tabel profil berdasarkan identitas pengguna
	8. Memeriksa kelengkapan profil pengguna
	9. Mendaftarkan token perangkat untuk notifikasi push
	10. Mengarahkan pengguna ke dashboard admin atau dashboard guru sesuai peran
Skenario Alternatif	
5a. Email atau kata sandi tidak sesuai	5b. Menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman login
5c. Profil pengguna belum lengkap (alamat atau nomor telepon masih kosong)	5d. Mengarahkan pengguna ke halaman Lengkapi Profil, bukan ke dashboard
5e. Pengguna belum memiliki akun	5f. Menyediakan tautan menuju halaman registrasi
5g. Perangkat tidak terhubung internet	5h. Menampilkan pesan kegagalan koneksi

Tabel 3.1 Skenario Use Case Login dengan Email dan Kata Sandi

4.2. Skenario Use Case Login dengan Google

Aktor : Guru / Admin

Tujuan : Masuk ke dalam sistem menggunakan akun Google pada perangkat

Pra kondisi : Perangkat memiliki akun Google aktif dan Client ID Google telah terdaftar pada konfigurasi Supabase Auth

Pasca kondisi : Pengguna berada di dashboard sesuai perannya, atau di halaman Lengkapi Profil bagi pengguna baru

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Menekan tombol Login dengan Google pada halaman login	
	2. Menampilkan pemilih akun Google milik perangkat
3. Memilih akun Google yang akan digunakan	
	4. Memperoleh ID token dari layanan Google
	5. Menukarkan ID token menjadi sesi Supabase dan memverifikasi audiens token
	6. Membuat baris profil secara otomatis apabila pengguna baru pertama kali masuk, dengan peran bawaan Guru
	7. Membaca peran pengguna dari tabel profil
	8. Mendaftarkan token perangkat untuk notifikasi push
	9. Mengarahkan pengguna ke halaman Lengkapi Profil bila data profil belum lengkap, atau ke dashboard sesuai peran bila sudah lengkap
Skenario Alternatif	
3a. Pengguna membatalkan pemilihan akun	3b. Kembali ke halaman login tanpa perubahan
3c. Client ID Google belum terdaftar pada konfigurasi Supabase	3d. Menampilkan pesan kesalahan autentikasi

Tabel 3.2 Skenario Use Case Login dengan Google

4.3. Skenario Use Case Melengkapi Profil

Aktor : Guru / Admin

Tujuan : Melengkapi data profil sebagai syarat mengakses fitur aplikasi

Pra kondisi : Pengguna telah berhasil masuk namun data alamat atau nomor telepon pada profilnya masih kosong

Pasca kondisi : Data profil tersimpan lengkap dan pengguna diarahkan ke dashboard sesuai peran

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
	1. Menampilkan halaman Lengkapi Profil dan mengunci tombol kembali perangkat
2. Memilih foto profil dari kamera atau galeri	
3. Mengisi nama lengkap, jabatan, alamat, dan nomor telepon	
4. Menekan tombol Simpan	
	5. Memvalidasi bahwa seluruh isian wajib telah terisi
	6. Mengunggah foto profil ke penyimpanan berkas
	7. Memperbarui baris profil pengguna pada basis data
	8. Mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran
Skenario Alternatif	
4a. Terdapat isian wajib yang masih kosong	4b. Menampilkan pesan validasi pada isian yang bersangkutan dan membatalkan penyimpanan
4c. Pengguna menekan tombol "Bukan Anda? Keluar"	4d. Mengakhiri sesi dan mengembalikan pengguna ke halaman login

Tabel 3.3 Skenario Use Case Melengkapi Profil

4.4. Skenario Use Case Mengisi Jurnal Harian dan Presensi Siswa

Aktor : Guru

Tujuan : Mencatat kegiatan mengajar harian beserta presensi siswa dan lampiran foto

Pra kondisi : Guru telah masuk ke sistem dan memiliki jadwal mengajar pada periode aktif

Pasca kondisi : Jurnal tersimpan dengan status menunggu verifikasi dan data presensi siswa yang tidak hadir tercatat

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu Jadwal Mengajar atau Jurnal Mengajar	
	2. Menampilkan daftar jadwal mengajar milik guru yang sedang masuk

Aktor	Sistem
3. Memilih jadwal yang akan diisi jurnalnya	
	4. Menampilkan formulir jurnal berisi tanggal, kelas, mata pelajaran, dan jam pelajaran secara hanya-baca
	5. Memuat daftar siswa pada kelas tersebut dengan status bawaan Hadir untuk seluruh siswa
6. Mengisi materi dan catatan pembelajaran	
7. Menandai siswa yang Sakit, Izin, atau Alpha	
8. Menambahkan foto kegiatan (opsional)	
9. Menekan tombol Simpan	
	10. Memvalidasi bahwa materi dan catatan telah terisi
	11. Membandingkan tanggal jurnal dengan batas hari pengisian pada pengaturan aplikasi, lalu menandai jurnal sebagai terlambat bila melewati batas
	12. Menyimpan jurnal dengan status menunggu verifikasi
	13. Menyimpan baris presensi hanya untuk siswa yang ditandai tidak hadir
	14. Mengunggah foto kegiatan ke penyimpanan berkas dan mengaitkannya dengan jurnal
	15. Menampilkan pesan berhasil dan kembali ke daftar jurnal
Skenario Alternatif	
7a. Seluruh siswa hadir	7b. Guru menekan tombol "Hadir Semua"; sistem tidak menyimpan baris presensi apa pun untuk jurnal tersebut
9a. Materi atau catatan masih kosong	9b. Menampilkan pesan validasi dan membatalkan penyimpanan
9c. Jurnal diisi melewati batas hari yang ditentukan	9d. Jurnal tetap dapat disimpan namun ditandai sebagai terlambat
9e. Guru sedang merevisi jurnal yang ditolak	9f. Menyimpan perubahan, mengembalikan status jurnal menjadi menunggu verifikasi, serta mengosongkan catatan admin dan data validasi sebelumnya

Tabel 3.4 Skenario Use Case Mengisi Jurnal Harian dan Presensi Siswa

4.5. Skenario Use Case Memverifikasi Jurnal

Aktor : Admin

Tujuan : Meninjau jurnal yang disubmit guru dan memutuskan menyetujui atau menolaknya

Pra kondisi : Admin telah masuk ke sistem dan terdapat jurnal berstatus menunggu verifikasi

Pasca kondisi : Status jurnal berubah menjadi disetujui atau ditolak dan proses notifikasi otomatis terpicu

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu Jurnal Mengajar pada sisi admin	
	2. Menampilkan daftar jurnal seluruh guru beserta status dan ringkasan presensi
3. Memilih salah satu jurnal untuk ditinjau	
	4. Menampilkan detail jurnal berupa materi, catatan, lampiran foto, dan daftar siswa yang tidak hadir
5. Menekan tombol Approve	
	6. Memperbarui status jurnal menjadi disetujui beserta identitas pemverifikasi dan waktu verifikasi
	7. Menjalankan trigger basis data yang memanggil Edge Function notifikasi
	8. Menampilkan pesan berhasil dan memperbarui daftar jurnal
Skenario Alternatif	
5a. Admin menekan tombol Reject	5b. Menampilkan dialog isian catatan alasan penolakan
5c. Admin mengisi catatan penolakan dan mengonfirmasi	5d. Memperbarui status jurnal menjadi ditolak beserta catatan admin, identitas pemverifikasi, dan waktu verifikasi
	5e. Menjalankan trigger notifikasi; hanya notifikasi push kepada guru yang dikirim, tanpa pesan WhatsApp
5f. Admin membatalkan dialog penolakan	5g. Menutup dialog tanpa mengubah status jurnal

Tabel 3.5 Skenario Use Case Memverifikasi Jurnal

4.6. Skenario Use Case Pengiriman Notifikasi Validasi Jurnal

Aktor : Sistem (Trigger Basis Data & Edge Function)

Tujuan : Memberitahukan hasil verifikasi kepada guru dan memberitahukan ketidakhadiran siswa kepada orang tua

Pra kondisi : Status sebuah jurnal berubah menjadi disetujui atau ditolak oleh admin

Pasca kondisi : Notifikasi push terkirim kepada guru; pesan WhatsApp terkirim kepada orang tua siswa yang tidak hadir apabila jurnal disetujui

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Trigger basis data mendeteksi perubahan status pada tabel jurnal harian	
	2. Memanggil Edge Function notifikasi dengan membawa data baris lama dan baris baru
	3. Memeriksa bahwa status benar-benar berubah dan status baru berupa disetujui atau ditolak
	4. Mengambil informasi jadwal, guru, kelas, dan mata pelajaran melalui tampilan (view) basis data
	5. Menjalankan dua proses independen secara paralel
	6. Proses pertama: mengirim notifikasi push kepada seluruh token perangkat milik guru pemilik jurnal
	7. Proses kedua: apabila status disetujui, mengambil daftar siswa yang tidak hadir pada jurnal tersebut
	8. Menormalkan nomor telepon orang tua dari format lokal menjadi format internasional
	9. Mengirim satu pesan WhatsApp per siswa yang tidak hadir melalui gateway, berisi nama siswa dan status ketidakhadirannya
	10. Mengembalikan ringkasan hasil pengiriman untuk keperluan penelusuran
Skenario Alternatif	
3a. Status jurnal tidak benar-benar berubah	3b. Proses dihentikan tanpa mengirim notifikasi apa pun
7a. Status jurnal adalah ditolak	7b. Pengiriman WhatsApp dilewati; hanya notifikasi push kepada guru yang dikirim
7c. Seluruh siswa hadir pada jurnal tersebut	7d. Pengiriman WhatsApp dilewati karena tidak ada penerima
9a. Kredensial gateway WhatsApp belum diisi pada pengaturan aplikasi	9b. Pengiriman WhatsApp dilewati tanpa menghentikan pengiriman notifikasi push

Aktor	Sistem
6a. Kredensial layanan notifikasi push belum tersedia	6b. Pengiriman push dilewati tanpa menghentikan pengiriman WhatsApp

Tabel 3.6 Skenario Use Case Pengiriman Notifikasi Validasi Jurnal

4.7. Skenario Use Case Mengelola Data Master

Aktor : Admin

Tujuan : Mengelola data referensi sekolah sebagai dasar penyusunan jadwal dan jurnal

Pra kondisi : Admin telah masuk ke sistem dengan peran admin

Pasca kondisi : Data master tersimpan dan tersedia untuk digunakan pada modul jadwal dan jurnal

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka salah satu menu data master (periode, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, guru, atau siswa)	
	2. Memeriksa peran pengguna melalui middleware sebelum halaman ditampilkan
	3. Menampilkan daftar data beserta fasilitas pencarian
4. Menekan tombol Tambah atau memilih data yang akan diubah	
	5. Menampilkan formulir isian sesuai jenis data
6. Mengisi atau memperbarui data, lalu menekan Simpan	
	7. Memvalidasi isian wajib dan menyimpan data ke basis data
	8. Memperbarui tampilan daftar dan menampilkan pesan berhasil
Skenario Alternatif	
1a. Pengguna bukan admin	1b. Middleware mengalihkan pengguna ke dashboard guru
4a. Admin memilih menghapus data	4b. Menampilkan dialog konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan
6a. Data yang dihapus masih dirujuk oleh jadwal atau jurnal	6b. Menampilkan pesan kesalahan dari basis data dan membatalkan penghapusan

Tabel 3.7 Skenario Use Case Mengelola Data Master

4.8. Skenario Use Case Mengelola Pengaturan Aplikasi

Aktor : Admin

Tujuan : Menentukan periode aktif, batas hari pengisian jurnal, dan kredensial gateway WhatsApp

Pra kondisi : Admin telah masuk ke sistem dan sekurang-kurangnya satu periode tahun ajaran telah dibuat

Pasca kondisi : Konfigurasi aplikasi tersimpan dan berlaku bagi seluruh pengguna

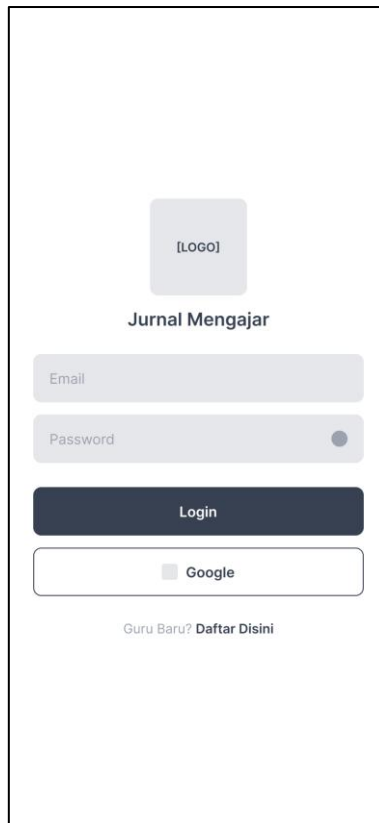
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu Pengaturan	
	2. Menampilkan daftar periode, nilai batas hari pengisian jurnal, dan kredensial gateway yang tersimpan
3. Memilih periode yang akan diaktifkan	
4. Memilih batas hari pengisian jurnal (2, 3, atau 5 hari)	
5. Mengisi Account ID dan API Key gateway WhatsApp	
6. Menekan tombol Test Kirim Pesan untuk menguji kredensial	
	7. Mengirim pesan percobaan ke nomor tujuan dan menampilkan hasilnya
8. Menekan tombol Simpan	
	9. Mengaktifkan periode yang dipilih dan menonaktifkan periode lainnya
	10. Menyimpan batas hari pengisian jurnal dan kredensial gateway
	11. Menampilkan pesan berhasil
Skenario Alternatif	
3a. Belum terdapat data periode sama sekali	3b. Menampilkan pesan agar admin membuat periode terlebih dahulu pada menu Periode
8a. Periode aktif belum dipilih	8b. Menampilkan pesan bahwa data belum lengkap dan membatalkan penyimpanan
6a. Kredensial gateway tidak sah atau layanan sedang bermasalah	6b. Menampilkan pesan kesalahan pengiriman kepada admin

Tabel 3.8 Skenario Use Case Mengelola Pengaturan Aplikasi

5. Rencana Antarmuka Sistem

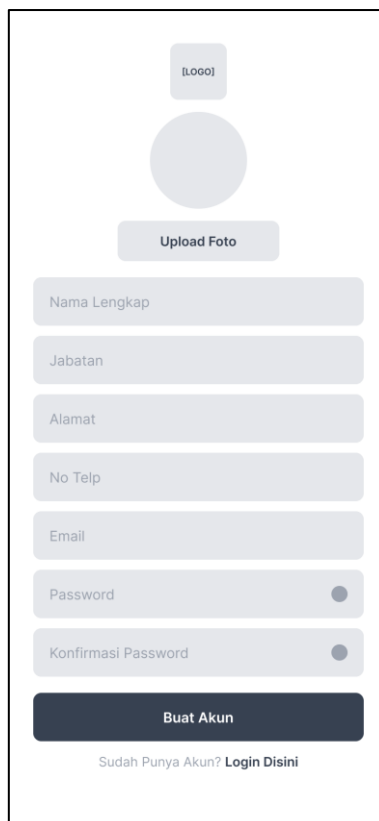
Rencana antarmuka perangkat lunak Jurnal Mengajar disusun mengikuti pedoman Material Design dengan tema warna utama sekolah. Rancangan antarmuka lengkap tersedia pada berkas desain proyek. Daftar halaman yang direncanakan adalah sebagai berikut:

NO	HALAMAN	KETERANGAN
1	Splash Screen	Halaman pembuka yang memeriksa sesi tersimpan dan menentukan halaman tujuan.
2	Login	Formulir email dan kata sandi, tombol Login dengan Google, dan tautan menuju registrasi.
3	Registrasi	Formulir pendaftaran akun guru baru.
4	Lengkapi Profil	Formulir foto profil, nama lengkap, jabatan, alamat, dan nomor telepon.
5	Dashboard Admin	Ringkasan statistik mingguan dan jumlah jurnal yang menunggu verifikasi.
6	Dashboard Guru	Ringkasan jadwal mengajar dan status jurnal milik guru.
7	Jurnal Mengajar (Admin)	Daftar jurnal seluruh guru beserta tombol Approve dan Reject.
8	Jadwal Mengajar (Admin)	Pengelolaan jadwal per guru, kelas, mata pelajaran, tanggal, dan jam.
9	Data Master	Enam halaman pengelolaan data: periode, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran, guru, dan siswa.
10	Pengaturan	Pengaturan periode aktif, batas hari pengisian jurnal, dan kredensial gateway WhatsApp.
11	Jadwal Mengajar (Guru)	Daftar jadwal mengajar milik guru dengan penanda tanggal mingguan.
12	Formulir Jurnal (Guru)	Isian materi, catatan, presensi per siswa, dan lampiran foto kegiatan.
13	Detail Jurnal (Guru)	Tampilan rinci jurnal beserta status verifikasi dan catatan admin bila ditolak.
14	Statistik Guru	Rekapitulasi aktivitas mengajar (direncanakan, belum terimplementasi).
15	Tentang Aplikasi	Informasi versi aplikasi, dapat diakses oleh admin maupun guru.



The login screen features a light gray background. At the top center is a square placeholder labeled "[Logo]". Below it is the title "Jurnal Mengajar" in a bold, black font. The form consists of two input fields: "Email" and "Password", both with light gray borders and rounded corners. The "Password" field includes a small eye icon on the right. Below these fields is a dark blue "Login" button with white text. Underneath the button is a white button with a gray border and rounded corners, containing a small square icon and the text "Google". At the bottom, there is a link that reads "Guru Baru? **Daftar Disini**".

Gambar 3.2 Rencana Antarmuka Sistem



The registration screen has a light gray background. At the top center is a square placeholder labeled "[Logo]". Below it is a large circular placeholder for a profile picture. Underneath the circle is a light gray button labeled "Upload Foto". The form contains several input fields: "Nama Lengkap", "Jabatan", "Alamat", "No Telp", "Email", "Password", and "Konfirmasi Password". The "Password" and "Konfirmasi Password" fields have eye icons on the right. Below the input fields is a dark blue button labeled "Buat Akun". At the bottom, there is a link that reads "Sudah Punya Akun? **Login Disini**".

Gambar 3.3 Rencana Antarmuka Sistem

BAB IV — SPESIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjabarkan kebutuhan perangkat lunak Jurnal Mengajar ke dalam dua kelompok, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, kemudian menerjemahkannya ke dalam rancangan alur program dan rancangan basis data. Seluruh butir kebutuhan pada bab ini disusun berdasarkan kondisi perangkat lunak sebagaimana telah dibangun, sehingga setiap butir dapat ditelusuri langsung ke berkas kode program maupun ke objek basis data yang bersangkutan.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah layanan yang wajib disediakan perangkat lunak beserta perilaku sistem ketika menerima masukan tertentu. Setiap kebutuhan diberi kode dengan format SRS-F-xx agar dapat diacu pada dokumen pengujian dan dokumen implementasi. Kolom Status menunjukkan keadaan kebutuhan tersebut pada versi perangkat lunak yang diserahkan.

KODE	KEBUTUHAN FUNGSIONAL	AKTOR	STATUS
SRS-F-01	Sistem menyediakan proses masuk (login) menggunakan email dan kata sandi melalui layanan Supabase Auth.	Guru, Admin	Terimplementasi
SRS-F-02	Sistem menyediakan proses masuk menggunakan akun Google pada perangkat melalui pertukaran ID Token.	Guru, Admin	Terimplementasi
SRS-F-03	Sistem membaca peran pengguna dari tabel profiles setelah sesi terbentuk dan menolak akun yang tidak memiliki peran admin maupun guru.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-04	Sistem menyediakan pendaftaran akun secara mandiri khusus bagi peran guru, disertai pengambilan foto melalui kamera depan perangkat.	Guru	Terimplementasi
SRS-F-05	Sistem mewajibkan pengguna melengkapi data profil berupa foto, nama lengkap, jabatan, alamat, dan nomor telepon sebelum dapat mengakses dashboard.	Guru, Admin	Terimplementasi
SRS-F-06	Sistem memulihkan sesi yang masih aktif sehingga pengguna langsung diarahkan ke dashboard tanpa perlu masuk ulang.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-07	Sistem mendaftarkan token FCM perangkat setelah proses masuk berhasil dan menghapus token tersebut ketika pengguna keluar.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-08	Sistem membatasi akses menu khusus admin melalui middleware pada sisi klien dan kebijakan Row Level Security pada sisi basis data.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-09	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data periode tahun ajaran serta menetapkan satu periode sebagai periode aktif.	Admin	Terimplementasi

KODE	KEBUTUHAN FUNGSIONAL	AKTOR	STATUS
SRS-F-10	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kelas.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-11	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data mata pelajaran.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-12	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data jam pelajaran beserta waktu reguler dan waktu puasa.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-13	Admin dapat mengelola data guru yang terdaftar pada sistem.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-14	Admin dapat mengelola data siswa beserta kelas dan nomor telepon orang tua sebagai tujuan pesan WhatsApp.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-15	Admin dapat menyusun jadwal mengajar berdasarkan guru, kelas, mata pelajaran, hari atau tanggal, dan jam pelajaran.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-16	Guru dapat melihat daftar jadwal mengajar miliknya sendiri pada periode yang aktif.	Guru	Terimplementasi
SRS-F-17	Guru dapat mengisi jurnal harian berisi materi dan catatan pembelajaran pada jadwal yang dipilih.	Guru	Terimplementasi
SRS-F-18	Sistem mewajibkan lampiran sekurang-kurangnya tiga foto kegiatan pada setiap penyimpanan jurnal.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-19	Sistem menampilkan seluruh siswa pada kelas terkait dengan status Hadir sebagai nilai bawaan.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-20	Guru dapat menandai ketidakhadiran siswa dengan status Sakit, Izin, atau Alpha pada jurnal yang sedang diisi.	Guru	Terimplementasi
SRS-F-21	Sistem hanya menyimpan baris presensi bagi siswa yang tidak hadir; siswa tanpa baris presensi dianggap hadir.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-22	Sistem menandai jurnal sebagai terlambat apabila selisih hari terhadap tanggal jadwal melebihi batas hari yang ditetapkan admin, tanpa memblokir penyimpanan.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-23	Guru dapat mengubah jurnal yang telah tersimpan, dan status jurnal tersebut kembali menjadi menunggu verifikasi.	Guru	Terimplementasi
SRS-F-24	Guru dapat melihat rincian dan status setiap jurnal miliknya beserta catatan penolakan dari admin.	Guru	Terimplementasi

KODE	KEBUTUHAN FUNGSIONAL	AKTOR	STATUS
SRS-F-25	Admin dapat meninjau seluruh jurnal yang dikirimkan guru beserta data ketidakhadiran siswa di dalamnya.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-26	Admin dapat menyetujui atau menolak jurnal disertai catatan admin sebagai alasan penolakan.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-27	Sistem mengirimkan notifikasi push kepada guru pemilik jurnal setiap kali jurnalnya disetujui maupun ditolak.	Sistem	Terimplementasi (Android)
SRS-F-28	Sistem mengirimkan pesan WhatsApp kepada orang tua dari setiap siswa yang tidak hadir, hanya ketika jurnal berstatus disetujui.	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-29	Admin dapat menetapkan periode aktif, batas hari pengisian jurnal, serta kredensial gateway WhatsApp.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-30	Admin dapat menguji kredensial gateway WhatsApp melalui pengiriman pesan percobaan sebelum kredensial disimpan.	Admin	Terimplementasi
SRS-F-31	Admin dan guru dapat melihat dashboard ringkasan aktivitas mengajar mingguan, dilengkapi pemuatan ulang dengan gerakan tarik-turun.	Admin, Guru	Terimplementasi
SRS-F-32	Sistem menampilkan halaman informasi mengenai aplikasi dan pengembangnya.	Guru, Admin	Terimplementasi
SRS-F-33	Guru dapat melihat rekapitulasi statistik mengajar dan ketidakhadiran siswa pada periode tertentu.	Guru	Belum terimplementasi

Tabel 4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak Jurnal Mengajar

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah batasan mutu yang harus dipenuhi perangkat lunak di luar layanan yang disediakan, meliputi aspek keamanan, integritas data, ketersediaan, kinerja, kegunaan, kompatibilitas, serta kemudahan pemeliharaan.

KODE	KATEGORI	KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL
SRS-NF-01	Keamanan	Autentikasi pengguna sepenuhnya ditangani Supabase Auth; kata sandi tidak pernah disimpan maupun diproses oleh aplikasi klien.
SRS-NF-02	Keamanan	Seluruh tabel dilindungi kebijakan Row Level Security, dan peran pengguna selalu dibaca ulang dari basis data sehingga tidak dapat dipalsukan dari sisi klien.
SRS-NF-03	Keamanan	Kredensial layanan pihak ketiga disimpan pada berkas lingkungan atau tabel pengaturan, dan tidak disertakan di dalam repositori kode.

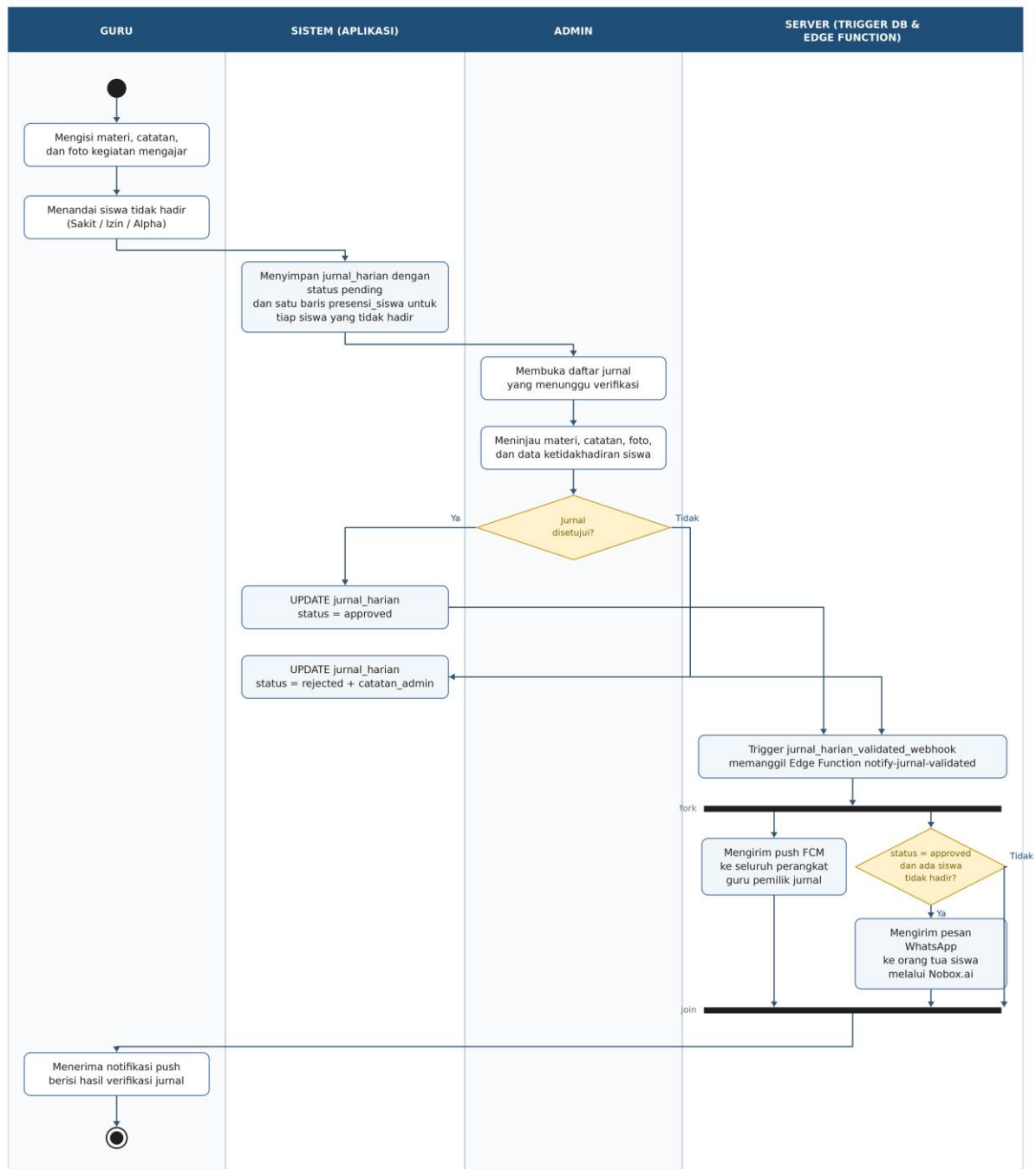
KODE	KATEGORI	KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL
SRS-NF-04	Integritas Data	Basis data menerapkan batasan CHECK pada kolom peran, status jurnal, dan format nomor telepon, serta relasi kunci asing antar tabel.
SRS-NF-05	Integritas Data	Setiap perubahan status jurnal mencatat identitas pemeriksa dan waktu pemeriksaan sebagai jejak audit.
SRS-NF-06	Ketersediaan	Perangkat lunak mensyaratkan koneksi internet aktif; tidak tersedia mode luring maupun mekanisme sinkronisasi tertunda.
SRS-NF-07	Ketersediaan	Kegagalan pada salah satu kanal notifikasi tidak menggagalkan kanal lainnya karena keduanya dijalankan secara paralel dan saling bebas.
SRS-NF-08	Kinerja	Pemuatan daftar dibatasi pada periode aktif dan rentang tanggal tertentu, sedangkan penyaringan kata kunci dilakukan pada sisi klien agar tidak menambah beban jaringan.
SRS-NF-09	Kinerja	Setiap proses yang memerlukan jaringan menampilkan indikator pemuatan sehingga pengguna memperoleh umpan balik yang jelas.
SRS-NF-10	Kegunaan	Antarmuka mengikuti pedoman Material Design dan menggunakan Bahasa Indonesia pada seluruh label serta pesan sistem.
SRS-NF-11	Kegunaan	Navigasi disesuaikan dengan peran pengguna melalui menu samping yang berbeda antara admin dan guru.
SRS-NF-12	Kompatibilitas	Android merupakan platform sasaran utama; iOS, web, dan Windows tetap dapat menjalankan aplikasi dengan keterbatasan pada layanan Firebase.
SRS-NF-13	Portabilitas	Seluruh platform sasaran dilayani oleh satu basis kode Flutter sehingga perubahan fitur cukup dilakukan satu kali.
SRS-NF-14	Pemeliharaan	Dokumentasi teknis berupa README dan direktori docs disertakan di dalam repositori agar pengembang berikutnya dapat menelusuri arsitektur dan keterbatasan sistem.

Tabel 4.2 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Perangkat Lunak Jurnal Mengajar

3. Diagram Aktivitas

Diagram aktivitas berikut menggambarkan alur kerja utama perangkat lunak, yaitu sejak guru mencatat jurnal harian beserta ketidakhadiran siswa, dilanjutkan verifikasi oleh admin, hingga notifikasi otomatis terkirim kepada guru dan orang tua siswa. Diagram disajikan dalam bentuk swimlane agar tanggung jawab tiap pelaku terlihat jelas, yaitu guru, aplikasi, admin, serta sisi server yang terdiri atas trigger basis data dan Edge Function.

Titik percabangan paralel (fork) pada lajur server menunjukkan bahwa pengiriman notifikasi push dan pengiriman pesan WhatsApp dijalankan sebagai dua proses yang saling bebas. Notifikasi push dikirim baik pada jurnal yang disetujui maupun yang ditolak, sedangkan pesan WhatsApp hanya dikirim ketika jurnal disetujui dan terdapat sekurang-kurangnya satu siswa yang tercatat tidak hadir.



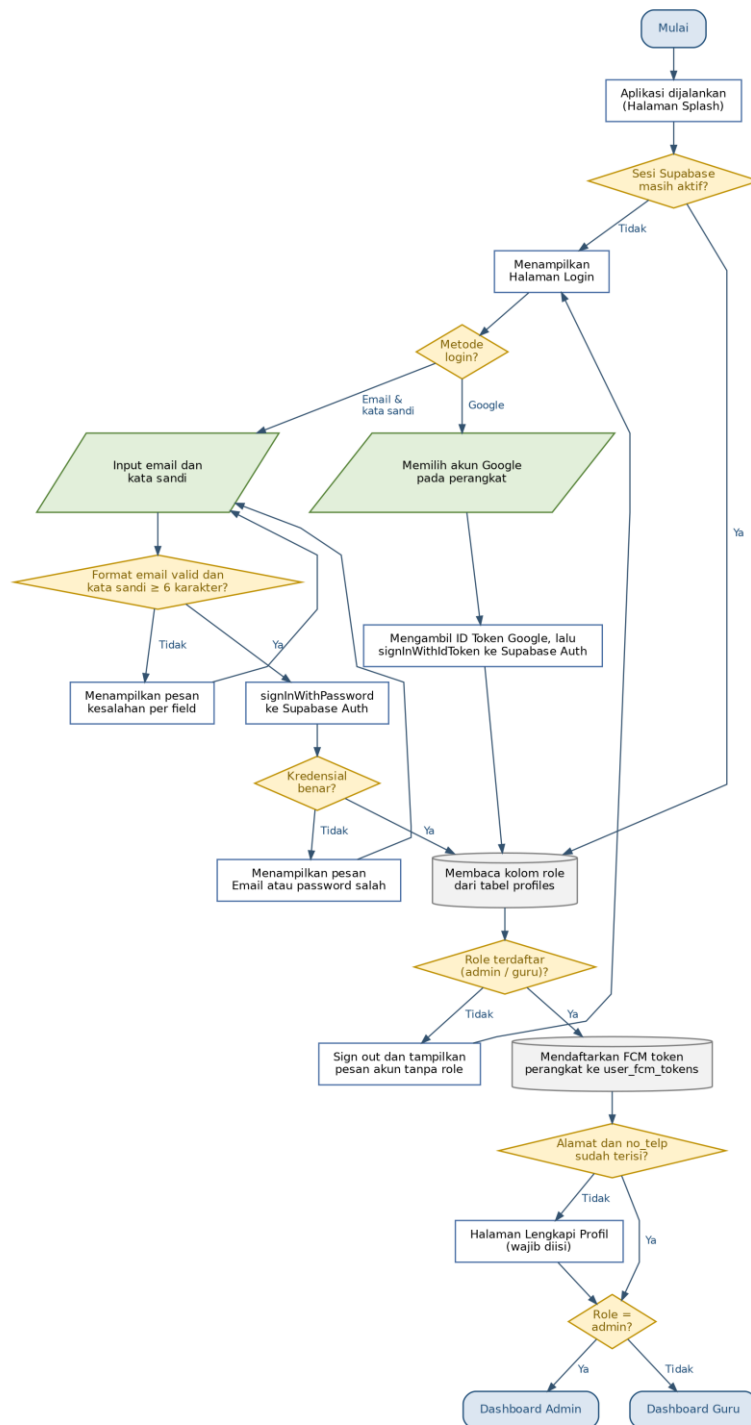
Gambar 4.1 Diagram Aktivitas Pencatatan Jurnal dan Ketidakhadiran Siswa hingga Notifikasi

4. Diagram Alur Program (Flowchart)

Diagram alur berikut menjabarkan dua proses yang paling banyak digunakan pada perangkat lunak, yaitu proses masuk ke dalam sistem dan proses pengisian jurnal harian beserta pencatatan ketidakhadiran siswa. Diagram disusun menggunakan simbol baku, yakni bentuk kapsul untuk titik awal dan akhir, persegi panjang untuk proses, jajaran genjang untuk masukan dan keluaran, belah ketupat untuk percabangan keputusan, serta tabung untuk operasi terhadap basis data.

4.1. Diagram Alur Proses Masuk dan Penentuan Hak Akses

Proses masuk memiliki dua jalur, yaitu email dengan kata sandi dan akun Google. Kedua jalur bertemu pada titik yang sama, yaitu pembacaan peran pengguna dari tabel profiles. Peran inilah yang menentukan dashboard tujuan, sementara kelengkapan data profil menentukan apakah pengguna diarahkan lebih dahulu ke halaman Lengkapi Profil.

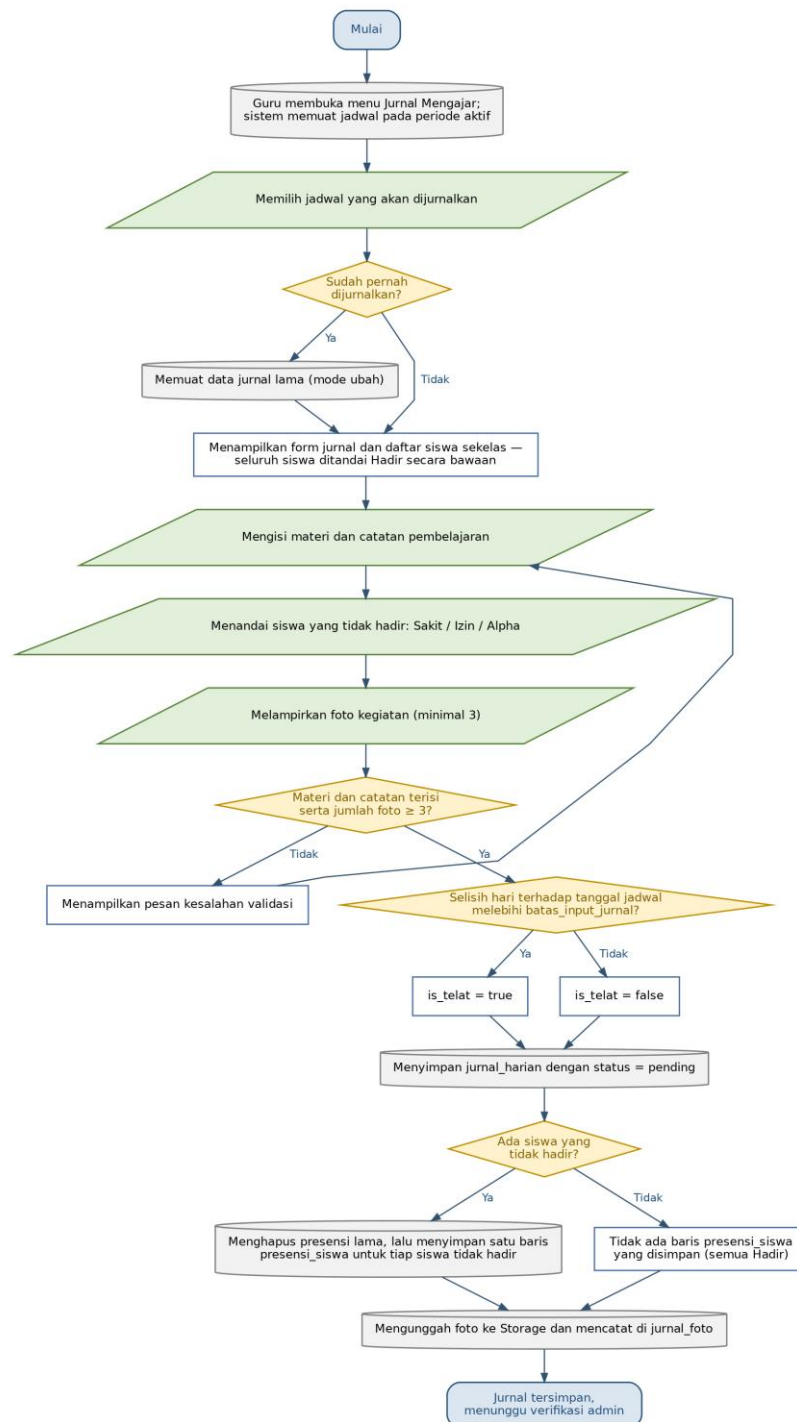


Gambar 4.2 Diagram Alur Proses Masuk dan Penentuan Hak Akses Pengguna

4.2. Diagram Alur Pengisian Jurnal dan Pencatatan Ketidakhadiran Siswa

Alur pengisian jurnal menempatkan pencatatan ketidakhadiran sebagai bagian yang menyatu dengan jurnal mengajar. Seluruh siswa pada kelas terkait ditandai hadir secara bawaan, sehingga guru hanya

perlu menandai siswa yang Sakit, Izin, atau Alpha. Konsekuensinya, hanya siswa yang tidak hadir yang menghasilkan baris pada tabel `presensi_siswa`, dan baris itulah yang kelak menjadi dasar pengiriman pesan WhatsApp kepada orang tua.

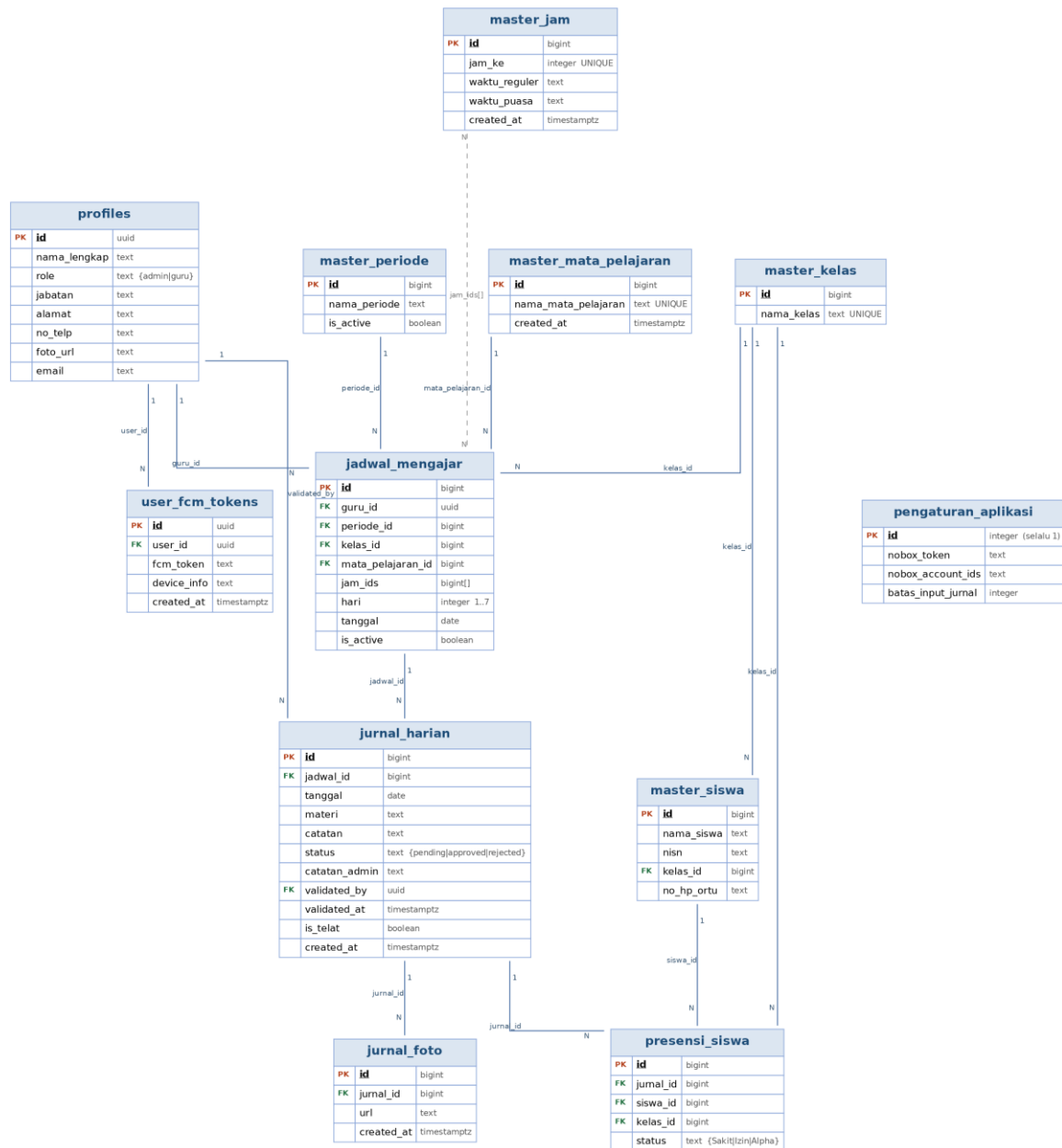


Gambar 4.3 Diagram Alur Pengisian Jurnal Harian dan Pencatatan Ketidakhadiran Siswa

5. Perancangan Basis Data

Basis data perangkat lunak Jurnal Mengajar dibangun di atas PostgreSQL yang dikelola layanan Supabase. Rancangan basis data terdiri atas dua belas tabel yang dapat dikelompokkan menjadi tabel identitas pengguna, tabel data master sekolah, tabel transaksi jurnal beserta turunannya, dan tabel

penunjang konfigurasi serta notifikasi. Diagram hubungan antar entitas berikut disusun berdasarkan skema yang berjalan, termasuk seluruh kunci primer, kunci asing, dan batasan nilai yang berlaku.



Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram Basis Data Aplikasi Jurnal Mengajar

Beberapa ketentuan rancangan yang perlu diperhatikan pada diagram di atas adalah sebagai berikut:

- Tabel profiles berelasi satu ke satu dengan tabel bawaan auth.users milik Supabase, dan menjadi satu-satunya sumber penentuan peran pengguna.
- Kolom jam_ids pada tabel jadwal_mengajar berbentuk larik bilangan yang merujuk ke tabel master_jam. Relasi ini bersifat logis dan digambarkan dengan garis putus-putus karena tidak ditekankan melalui batasan kunci asing.

- Tabel `presensi_siswa` hanya menyimpan siswa yang tidak hadir. Ketiadaan baris pada tabel ini bermakna siswa yang bersangkutan hadir, sehingga jumlah baris `presensi` tidak sama dengan jumlah siswa di kelas.
- Kolom `jadwal_ids` dan `presensi_json` pada tabel `jurnal_harian` merupakan sisa rancangan awal yang tidak lagi digunakan, sehingga tidak disertakan di dalam diagram.
- Tabel `pengaturan_aplikasi` dirancang hanya menampung satu baris dengan nilai kunci primer tetap, karena berfungsi sebagai penyimpan konfigurasi global aplikasi.